

Безопасность в облачных провайдерах

Елисей Ильин



План занятия

1. [Identity Access Management](#)
2. [Key Management Service](#)
3. [Certificate Manager](#)
4. [Итоги](#)
5. [Домашнее задание](#)



Identity Access Management (IAM)

Identity Access Management (IAM)

IAM — централизованный сервис управления доступом к облачным ресурсам

- **Users** — управление пользователями, политикой паролей. В Yandex Cloud — аккаунты Яндекс, сервисные аккаунты и федеративные
- **Groups** — объединение пользователей в группы с одинаковыми ролями и политиками. В Yandex Cloud — allAuthenticatedUsers и allUsers
- **Polices** — правила определения разрешений на использование ресурсов
- **Roles** определяет набор разрешений для выполнения запросов к сервисам. В Yandex Cloud — примитивные роли (admin, editor и viewer) и сервисные роли + роли на ресурсы



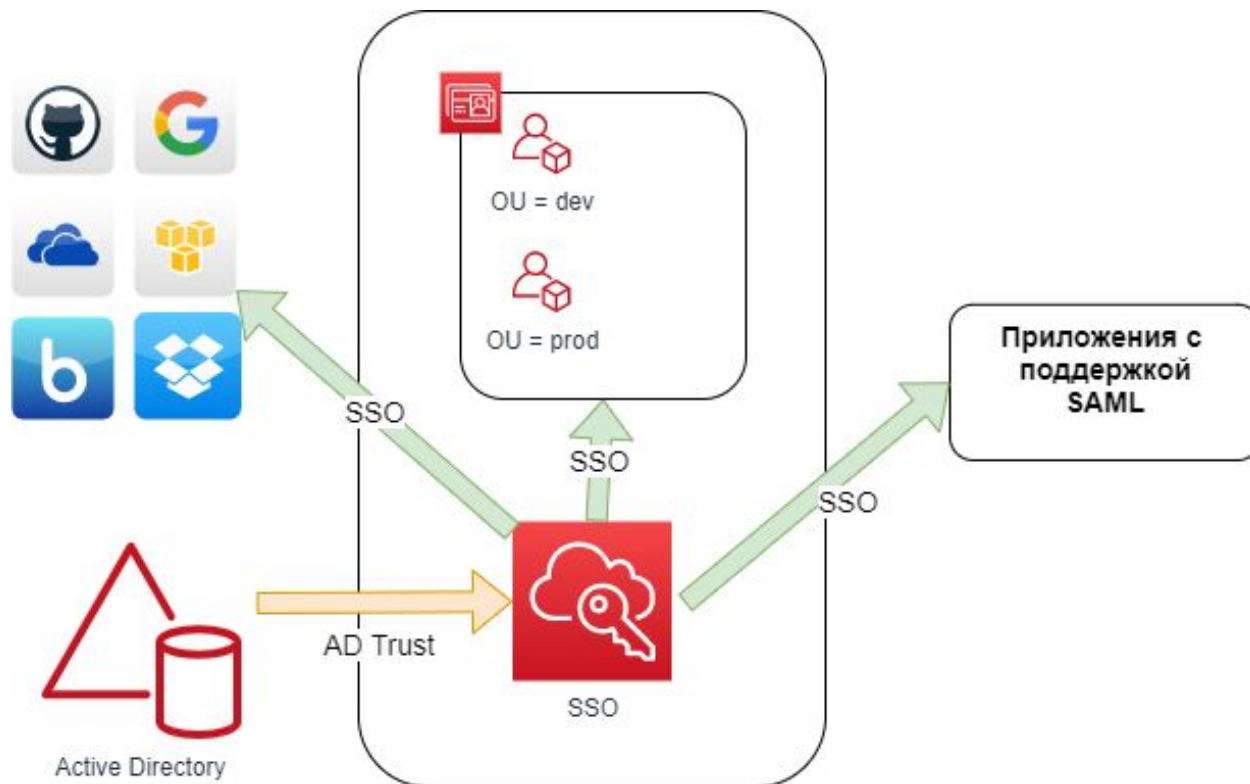
Single Sign-On (SSO)

SSO — пользователь переходит из одной системы в другую, не связанную с первой системой, без повторной аутентификации

Сервис SSO — это единый административный интерфейс для точного определения, настройки и выдачи доступов

SSO — можно использовать, чтобы просто и быстро обеспечить доступ сотрудников к нескольким аккаунтам, облачным приложениям, поддерживающим **SAML**

Пример использования



SAML – Security Assertion Markup Language



Key Management Service (KMS)

Key Management Service (KMS)

KMS — сервис для создания ключей шифрования и управления ими

KMS позволяет создавать и управлять Customer Master Keys (CMK)

- Ключ CMK генерируется внутри аппаратных модулей безопасности (HSM), которые находятся под управлением облачного провайдера. CMK не могут быть экспортированы
- Можно импортировать ключ из собственной инфраструктуры управления ключами и связать его с CMK
- Можно генерировать и использовать в кластере AWS CloudHSM в рамках возможности собственного хранилища ключей в AWS KMS (в Yandex Cloud — в стадии preview)

HSM — https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module

Key Management Service (KMS)

- Позволяет шифровать данные до 4 Кбайт (в Yandex Cloud — до 32 КБ)
- Интегрирован со многими сервисами AWS (Yandex Cloud — Managed Service for Kubernetes, Certificate Manager, шифрование бакетов, Terraform)
- Оплата по вызову API (в Yandex Cloud — количество ключей и число операций)
- AWS KMS интегрирован с CloudTrail — логи в S3
- FIPS 140 — 2Level2 (Крипто-ПРО)

KMS — идеально для шифрования S3-объектов, паролей БД, API и пр.

[Возможности | AWS Key Management Service \(KMS\)](#)

Симметричные и асимметричные СМК

Симметричный (по умолчанию)	Асимметричный
Единый ключ для шифрования и дешифрования	Public и private-ключи
AES-256	RSA и Elliptic Curve Cryptography
Данные не покидают AWS незашифрованными	Приватный ключ не покидает AWS незашифрованным
AWS-сервисы, интегрированные с KMS, используют симметричные ключи	AWS-сервисы, созданные в KMS, не могут использовать асимметричные ключи
Должен использовать вызов API	Должен использовать вызов API, чтобы использовать private -ключ
Используется по умолчанию	Используется чаще всего для подписи

Шифрование бакета S3

Объекты S3 могут шифроваться:

- **на стороне клиента (Client side)**— зашифровать на стороне клиента и перенести объекты
- **на лету** — используя SSL/TLS
- **на стороне Облака (Server side)**— данные шифруются в S3:
 - a. **S3 Managed Keys** — SSE-S3
 - b. **AWS KMS** (в Yandex Cloud только KMS) — SSE-KMS
 - c. **Customer provider keys** - SSE-C



Certificate Manager

AWS Certification Manager

ACM — это сервис, позволяющий предоставлять и развёртывать публичные и частные сертификаты Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) для использования вместе с сервисами AWS или внутренними подключенными ресурсами, а также помогающий управлять этими сертификатами

- Централизованное управление сертификатами
- Аудит использования в CloudTrail
- Интеграция с сервисами AWS
- Публичные сертификаты SSL/TLS, выпускаемые с помощью сервиса AWS Certificate Manager, являются **бесплатными**. Оплате подлежат только ресурсы AWS, используемые для запуска приложений

YC Certificate Manager

Сервис получения и обновления сертификатов от Let's Encrypt® и частные сертификаты

Сертификаты из Certificate Manager можно использовать в сервисах Yandex Cloud:

- Yandex Object Storage (HTTPS-хостинг)
- Application Load Balancer (HTTPS)
- Yandex API Gateway



Итоги

Итоги

Сегодня мы изучили:

- что такое IAM и как организовано управление пользователями
- что такое KMS, как организовано хранение и использование ключей
- что такое SSO и как используется с другими приложениями
- что такое Certificate manager, как создавать и управлять сертификатами



Домашнее задание



Домашнее задание

- Вопросы по домашней работе задавайте в разделе "Вопросы по заданию"
- Задачи можно сдавать **по частям**
- Задачи со звёздочкой (*) выполняются по желанию
- Зачёт по домашней работе проставляется после того, как **приняты все задачи**

**Задавайте вопросы и
пишите отзыв о лекции!**

Елисей Ильин